

Instalação do P4 Tofino no Ubuntu 22

Passo a Passo

8 de outubro de 2026

1 Visão Geral

Para instalar o P4 Tofino no Ubuntu 22, é necessário primeiro obter a licença do software Intel/Barefoot (SLACA) e, em seguida, construir o ambiente de desenvolvimento (SDE) usando o `open-p4studio` de código aberto. O Tofino pode executar dois alvos:

- **Hardware ASIC real** — requer BSP fornecido pela Intel;
- **Modelo de simulação** — pode ser executado no Ubuntu 22.

A seguir está o processo detalhado.

2 Etapa Crítica: Obter Autorização da Intel/Barefoot

O software do Tofino (SDE) é protegido por um Acordo de Licença e Confidencialidade de Software (SLACA). Você **não** pode instalá-lo diretamente através do gerenciador de pacotes do Ubuntu.

- Se você pertence a uma instituição de pesquisa ou educação (R&E) ou é desenvolvedor de código aberto, precisa primeiro solicitar acesso através do **portal INTEL/BAREFOOT FASTER** e fazer download do pacote completo do SDE.
- **Observação:** A Intel interrompeu o fornecimento de acesso a pacotes BSP e drivers para execução em hardware físico real após **1º de janeiro de 2026**. Se você precisa executar em hardware real, precisa obter e preservar os recursos relevantes antecipadamente. Se você estiver apenas aprendendo e desenvolvendo, usar o modelo de simulação é suficiente.

3 Construir o open-p4studio no Ubuntu 22

Se você já obteve o pacote SDE ou só precisa usar a versão de código aberto para desenvolvimento, pode seguir os passos abaixo. O ambiente de teste recomendado requer pelo menos **8 núcleos de CPU, 32 GB de memória e 96 GB de espaço em disco** (o uso real de disco é de cerca de 14 GB).

3.1 Clonar o repositório e instalar dependências

```
1 git clone https://github.com/p4lang/open-p4studio.git
2 cd open-p4studio/p4studio/
3 # Instalar automaticamente as dependências de build para o Ubuntu
4 ./p4studio dependencies install
```

3.2 Selecionar o perfil para construir

Existem arquivos de configuração prontos no diretório `profiles`. Para Tofino (Tofino 1), recomenda-se selecionar `p4-16-programs-tofino.yaml`:

```
1 # 0 primeiro build e demorado; use --jobs 1 para evitar consumo
  excessivo de memoria
2 ./p4studio profile apply ./profiles/p4-16-programs-tofino.yaml --jobs
  1
```

Após ver a mensagem `SDE built and installed.`, a compilação estará concluída.

3.3 Configurar variáveis de ambiente

Adicione ao final de `~/.bashrc`:

```
1 export SDE=$HOME/open-p4studio
2 export SDE_INSTALL=$SDE/install
```

Em seguida, execute `source ~/.bashrc` para que as variáveis tenham efeito.

4 Executar o Teste de Simulação do Tofino

Após a conclusão da construção, você pode usar o `run_tofino_model.sh` para iniciar o modelo de switch virtual e executar seus programas P4.

4.1 Configurar a interface de rede virtual (necessário apenas uma vez)

```
1 sudo ${SDE_INSTALL}/bin/veth_setup.sh 128
```

4.2 Testar com programa de exemplo

Usando o exemplo integrado `tna_counter` como demonstração:

```
1 # No primeiro terminal, inicie o modelo Tofino
2 cd ~/open-p4studio/
3 ./run_tofino_model.sh -p tna_counter --arch tofino
4
5 # No segundo terminal, inicie o daemon de switch bf_switchd
6 ./run_switchd.sh -p tna_counter
```

Você pode então controlar o switch virtual através do Python REPL ou scripts de controle.

5 Observações

- **Limitações do modelo de simulação:** ele pode simular completamente a lógica de processamento de pacotes, mas não pode fornecer o desempenho real de linha do ASIC Tofino. O Tofino real pode atingir uma taxa de comutação de 6.5 Tbps.
- **Diferenças arquiteturais:** o Tofino usa a arquitetura TNA, que é diferente do `v1model` do alvo de software BMv2 comum. Ao escrever código P4, você precisa usar os *intrinsic metadata* e *externs* específicos do Tofino.

- **Referências da comunidade:** se você estiver usando frameworks de código aberto como RARE, pode consultar as variáveis de ambiente e scripts de compilação para Tofino no GÉANT Wiki, como `$SDE/tools/p4_build.sh` para compilar programas P4.